

实验 D5 迈克耳孙干涉仪实验及应用

徐殊行 23343071

2024 年 9 月 29 日

摘要

迈克耳孙干涉仪是观察光干涉的常用仪器，本实验主要目的是了解其构造、原理和使用方法。本实验主要分为两个部分其一是利用干涉以测量透明薄片的折射率；契尔氏学习白光干涉的调节方法并观察白光干涉的条纹。

1 实验背景

实验前我们需要光波干涉有关的背景知识做一定了解，接下来将介绍实验中出现的概念：

- (1) **光的相干性、相干长度和相干时间**：光的相干性是指光波在相位和频率上的一致性。相干长度是指光波在空间上保持相干性的最大距离；相干时间是指光波在时间上保持相干性的最大时间间隔。
- (2) **等厚干涉和等倾干涉**：等厚干涉是光波经过厚度变化的薄层之后由反射光的光程差距引起的干涉。等倾干涉倾斜度不同的光束经薄膜反射所形成的干涉，其干涉图样是一些明暗相间的同心圆环。

2 实验仪器

实验中我们为了完成透明薄片的测量和白光干涉条纹的观察，需要用到的仪器如下：**精密干涉仪、He-Ne 激光器、透明薄片、稀土节能灯、螺旋测微仪**。其中我们使用了两种不同厚度的透明薄片；采用稀土节能灯而不是一般的 LED 灯是由于稀土节能灯所发射的白光相干性较好。

3 实验原理和操作方法

结合实验需要查阅文献，我们了解到了测量透明薄片折射率以及观察白光干涉的实验原理和操作方法。

3.1 迈克耳孙干涉仪的实验原理和调节方法

从光源发出的光束经过半透半反镜之后分别照射到两块反射镜上，返回后的光路在光屏处相遇形成干涉条纹，此过程只需要考虑在空气中的光程差。

调节迈克耳孙干涉仪时，先取下防尘罩和扩束镜，打开激光器，在光屏上看到两个激光光斑。此时调节两个反光镜的角度，使得两个光斑在光屏中间重合。再加上扩束镜，此时可以在光屏上观察到等倾干涉的圆环条纹。

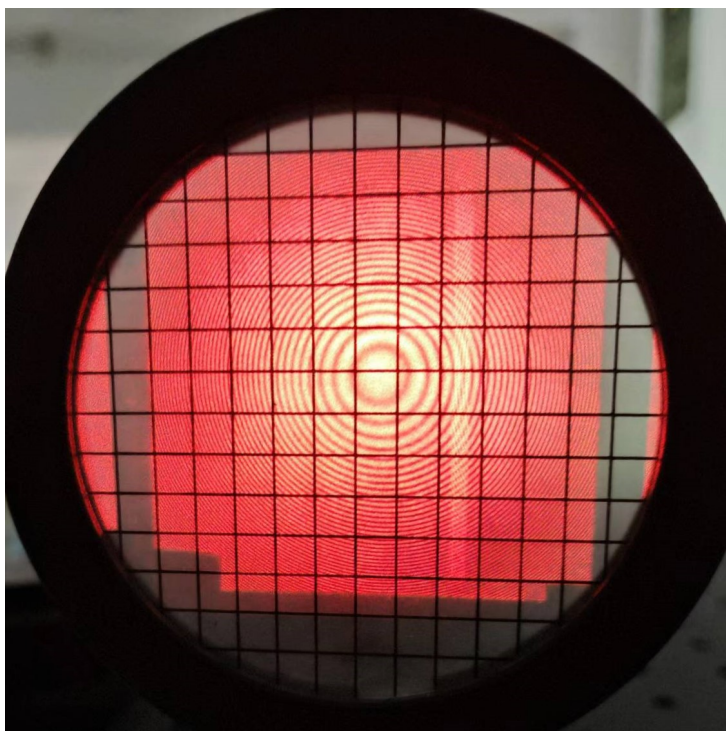


图 1: 等倾干涉条纹

3.2 利用等倾干涉测透明薄片的折射率

在分束镜和反射镜之间放一个可以转动的底座，其上放透明薄片。转动底座时，底座带动薄片也转过一个角度 θ ，则光程发生变化。设转动 θ 角时干涉条纹的变化数为 N ，则薄片的折射率为：

$$n = \frac{t \sin^2 \theta}{2t(1 - \cos \theta) - N\lambda} + \left[1 - \cos \theta - \frac{N\lambda}{2t} \right]$$

(当转动角度小于 20° 的时候, 等式右边第二项可以忽略.)

对于公式中间出现的 λ 和 t 分别为激光的光波波长和透明薄片的厚度, 前者通过查阅文献获得, 后者则利用螺旋测微仪进行测量.

3.3 调节并观察白光的干涉条纹

采用激光光源, 调节出等倾干涉圆环, 再调节反射镜, 减小两条光束之间得到光程差, 至只剩两到三个圆形条纹. 此时, 换上扩散的白光光源, 并微调反射镜的倾斜度, 则可在视场中观察到彩色的条纹, 即为白光的等厚干涉的条纹. 中心还有一条黑色的条纹, 称为中心暗条纹.

4 实验数据和处理

4.1 测量透明薄片的折射率

查阅文献可知: He-Ne 激光的光波波长 $\lambda = 632.8nm$

薄片 1:

测量次数	1	2	3	4	5
厚度 t/mm	0.821	0.800	0.797	0.799	0.800

计算得出: $\bar{t} = 0.8034mm$ $S_{\bar{t}} = 0.01mm$

条纹变化数 N	0	3	6	9	12	15	18	21
底座读数 $\phi/^\circ$	336	329	327	325	323	321	319	317
旋转角度 $\theta/^\circ$	0	7	9	11	13	15	17	19

折射率: $n = 1.1936$

薄片 2:

测量次数	1	2	3	4	5
厚度 t/mm	0.217	0.216	0.216	0.220	0.218

计算得出: $\bar{t} = 0.2174mm$ $S_{\bar{t}} = 0.01mm$

条纹变化数 N	0	2	4	6	8	10	12	14
底座读数 $\phi/^\circ$	334	350	354	357	360	361.5	363	364
旋转角度 $\theta/^\circ$	0	16	20	23	26	27.5	29	30

折射率: $n = 1.1612$

4.2 观察白光的干涉条纹

按照上述操作方法, 不断调节反光镜, 观察到圆环条纹不断湮灭, 使得两条光束的光程差减小至接近零. 关闭激光光源, 将其换成稀土节能灯, 同时撤去观察屏, 用肉眼

观察彩色的白光干涉条纹. 可以看到一条黑色的谱线, 其为零级干涉条纹.

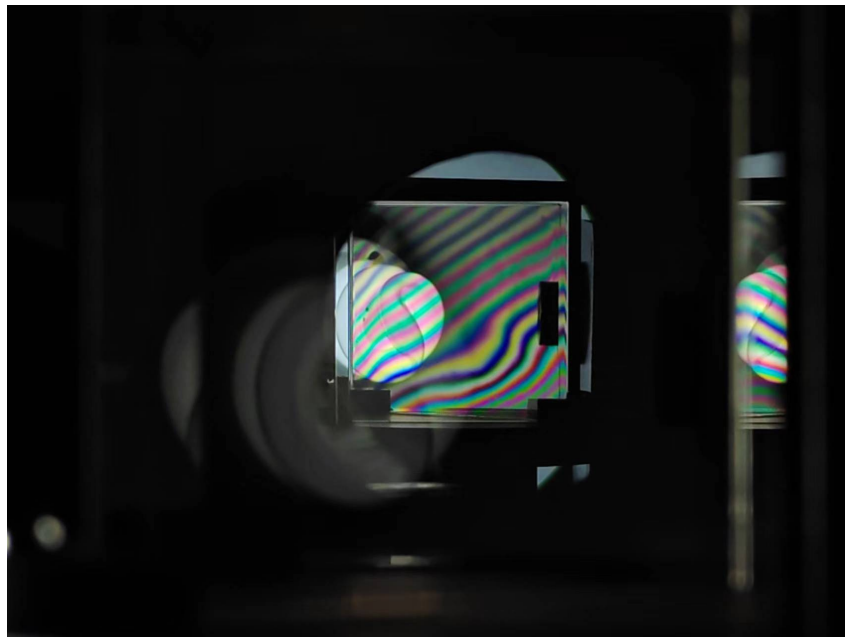


图 2: 白光干涉条纹

5 实验总结

在本人与实验合作人王志超同学的共同努力下, 我们很好地完成了实验任务. 我们成功测量两组透明薄片的折射率, 并且观察到了清晰地白光干涉条纹. 在此对实验合作者以及指导老师沈韩老师表示感谢.

实验D5 迈克耳孙干涉仪实验及应用

实验人姓名, 学号: 徐殊行 23343071

合作人姓名, 学号: 王志超 23343062

实验时间: 2024年9月29日

温度: 28°C 湿度: 24%

[实验目的]

1. 了解迈克耳孙干涉的构造, 原理及使用方法.
2. 学习用迈克耳孙干涉仪测量单色光波长, 薄玻璃片折射率, 空气折射率的方法.
3. 学习白光干涉现象的调节法.

[思考题]

1. 什么是光的相干性? 什么是相干长度和相干时间?
光的相干性是指光波在相位和频率上的一致性.
相干长度: 光在空间上保持相干性的最大距离
相干时间: 光在时间上保持相干性的最大时间间隔.
2. 迈克耳孙干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么?
采用的是相干性高光源, 在光波经过不同的光路后有适当的光程差.
干涉仪在实验过程中保持稳定.
3. 什么是等厚干涉? 什么是等倾干涉? 实现的条件是什么
等厚干涉是光波经过厚度变化的薄层时, 由反射光的光程差引起的干涉
等倾干涉是光波以相同的入射角和出射角在两个相互平行的光面之间反射时产生的干涉现象

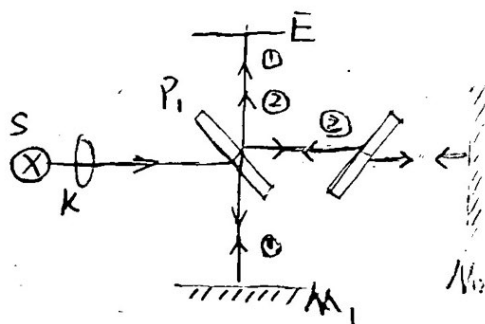
[仪器用具]

精密干涉仪, He-Ne激光器, 气室, 透明薄片, 低压钠灯
 稀干涉仪

[实验原理]

1. 迈克耳孙干涉仪的工作原理

从光源S出发的光经扩束镜扩束后射到分束镜 P_1 上, 被分为强度近似相等的反射光①和透射光②. 因 P_1 与 M_1 , M_2 成 45° 角, 所以两光垂直照射 M_1 , M_2 . 经反射后在E处相遇形成干涉条纹. 由于补偿镜存在, ①②光速来自经过透镜三次, 只需计算在光空气中的光程差.



S: 光源 P_1 : 分束镜, P_2 : 补偿镜
 M_1 : 可移动反射镜 M_2 : 可调反射镜
 E: 观察屏, K: 扩束镜

2. 利用等倾干涉测透明薄片的折射率

在分束镜 P_1 与动镜 M_2 之间放一个可转动的底座, 其上放透明薄片. 转动底座带动薄片也转过一个角度 θ , 则光程将发生变化. 设转动前干涉条纹变化数为 N , 则薄片的折射率为:

$$n = \frac{\pi \sin^2 \theta}{2\pi(1 - \cos \theta) - N\lambda} + \left[1 - \cos \theta - \frac{N\lambda}{2\pi} \right]$$

(转动角度小于 20° 时, 右边第二项可忽略.)

3. 测量空气的折射率

将长度为 l 的气室置于迈克耳孙干涉仪光路中, 调节干涉仪, 在观察屏上出现多条等倾干涉条纹. 关闭气室阀门, 向气室内充气至满偏, 此时的气压记为 $P_{\max}$. 再轻轻松开阀门, 缓慢放气, 同时记录放气过程中干涉条纹的变化数 N 以及气压

的读数 p ,直至气压表读数归为零,此时气室内的气压为大气压 P_{atm} .
可以拟合 p - N 关系曲线,求出气室内空气的折射率:

$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2L} \cdot \frac{P_{max}}{P_{max} - P}$$

4. 调节并观察到白光LED的白光零级干涉条纹。

采用激光光源,调节出单色干涉圆环,再减小反射臂的光程差,至只剩三个圆形条纹以下,此时换上扩散的白光光源并微调反射镜的倾斜度,则可在视场中观察到彩色的条纹,即为白光的等厚干涉条纹,中心还有一条黑色的条纹,称为中心暗纹。

[实验数据]

· 透明薄片的折射率

$$\lambda = 632.8 \text{ nm}$$

薄片厚度: 次数

	1	2	3	4	5
厚度 t/mm	0.821	0.800	0.797	0.799	0.800

$$\bar{t} = 0.8034 \text{ mm}$$

$$SE = 0.01 \text{ mm}$$

条纹变化数 N | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21

旋转角度 $\theta/^\circ$ | 336 | 329 | 327 | 325 | 323 | 321 | 319 | 317

$$\text{折射率 } n = 1.1936$$

· 空气折射率的测量

气室玻璃窗的长度

条纹变化数 N

气压表读数 $\Delta p/\text{mmHg}$

条纹变化数 N

气压表读数 $\Delta p/\text{mmHg}$

No.

Date

薄片厚度	次数	1	2	3	4	5			
0.217	厚度	0.217	0.216	0.218	0.220	0.218			
条纹变化数	N	0	2	4	6	8	10	12	14
角度 61°		334	350	354	357	360	361.5	363	364

$$E = 0.2174 \text{ mm} \quad S_t = 0.001 \text{ mm}$$

$$\text{折射率 } n = \frac{c}{v} = 1.1612$$

93

9.29

已调出白光干涉 +10.